MODULE 19 / 44

Machine Learning

Modèles prédictifs, du plus simple au plus avancé.

Version	MVP
Phase de la roadmap	Phase 9
Statut actuel	Squelette Django créé (vide)
App Django	predictions
Rôles concernés	Admin
Dépend de	Moteur d'analyse

Fonctionnalités à développer

- Elo dynamique (base du MVP)
- Poisson / Dixon-Coles
- Régression logistique
- Random Forest, XGBoost, LightGBM
- Réseaux de neurones (V3, si les données le justifient)
- Séparation train/validation/test chronologique, calibration (Platt ou isotonique)
- Versionnement des modèles (ModelVersion)

Backend (Django REST Framework)

Endpoints	GET /ml/models/
Modèles	MLModel, ModelVersion
Tâches Celery	train_models (hebdomadaire ou mensuel)

Frontend web (Next.js)

Administration (suivi des modèles)

Application mobile (Expo / React Native)

Aucun.

Tests et critères de validation

- Pas de découpage aléatoire des données
- Calibration vérifiée par courbe de fiabilité

Définition de « terminé »

- [ ] Modèles et migrations créés, API documentée dans Swagger
- [ ] Tests automatisés au vert (python manage.py test)
- [ ] Écrans web et mobile branchés sur l'API réelle (aucune donnée en dur)
- [ ] Aucune probabilité présentée comme une certitude
- [ ] Code poussé sur GitHub et relu